# 工具介紹與實驗步驟

## Table of contents

Page

工具介紹與實驗步驟 ..... 1
References ..... 1
Description ..... 1
1 2.3 工具介紹與實驗步驟 ..... 1
1.1 2.3.1工具介紹 ..... 1
1.2 2.3.2研究步驟 ..... 3

## List of tables

1 References ..... 1
2 表2-3 生成器提示詞摘要表 ..... 2

## List of figures

1 圖2.6 LM Studio介面-尋找模型 ..... 4
2 圖2.7 LM Studio介面-模型下載 ..... 5

## *References*

*Table 1 References*

| Data module/Technical publication | Title |
|---|---|

## *Description*

# 1 2.3 工具介紹與實驗步驟

## 1.1 2.3.1工具介紹

本研究之測試環境選用LM Studio，模型選用gemma-3-4b-it 模型作為生成式AI核心，LM Studio 是一個專為本地運行和管理生成式 AI 模型設計的平台，允許用戶在資源受限的硬體（如 4-6GB 記憶體）上部署輕量化大規模語言模型（LLM），無需依賴雲端服務。它支援多種模型格式（如 GGUF、PyTorch），並提供直觀的圖形化介面，簡化模型載入、參數調整和推理流程。LM Studio 的選用得益於其低階硬體相容性、本地化部署、易用性和成本效益。它針對低記憶體環境優化，能在 4-6GB 記憶體設備上高效運行 gemma-3-4b-it 模型，無需高階 GPU 或大容量記憶體，適合硬體資源有限的研究環境。所有運算在本地完成，無需上傳敏感的 S1000D 規範文件至雲端，確保資料安全與隱私。其圖形化介面降低技術門檻，開放性支援與 NumPy、Sentence-BERT 等工具整合，便於快速迭代和調整生成流程。作為開源工具，LM Studio 無需訂閱費用或雲端運算成本，相較於專業向量資料庫（如 Faiss、Pinecone）或雲端 AI 服務，顯著降低研究成本，適合資源有限的項目。

Produced by: SOIC

為生成符合 S1000D 規範的 XML 文件，本研究採用 RAG（Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成）技術，從 S1000D Issue 6 手冊和入級規範文件中檢索相關內容，補充 gemma-3-4b-it 模型在專業領域的知識不足，確保生成內容的準確性和規範性。RAG 通過語義檢索提取與用戶查詢（如船舶技術規範）最相關的文本塊，作為生成 XML 的上下文，增強結果的針對性，並處理 S1000D 文件的複雜嵌套結構和元數據要求，避免直接生成時的內容偏差。gemma-3-4b-it 未針對 S1000D 標準或船舶技術詞彙微調，RAG 通過檢索外部文件補充上下文，克服模型局限。RAG 實現分為三階段：資料預處理將文件轉換為結構化文本塊，使用 Sentence-BERT 生成語義嵌入，儲存於基於 NumPy 的本地向量資料庫，因硬體限制未採用 Faiss 或 Pinecone。NumPy 是一款 Python 開源數值計算庫，廣泛用於陣列操作與線性代數計算，其簡單且無外部依賴的特性使其適合快速原型設計與本地向量儲存，但相較於專業向量資料庫（如 Faiss 或 Pinecone），檢索速度較慢。Sentence-BERT 是一款基於 BERT 的句嵌入模型，由 Hugging Face 及相關研究團隊開發，專為語義相似性計算與文本嵌入生成設計，通過將句子轉換為高維向量，支援餘弦相似度計算以實現高效語義檢索；檢索階段根據用戶查詢，通過餘弦相似度計算提取相關文本塊；生成階段將檢索上下文與系統提示結合，輸入 gemma-3-4b-it 生成 XML。LM Studio 作為本地化平台，無縫支援 RAG 流程。其開放環境允許在本地執行資料預處理，儲存語義嵌入，無需雲端服務。檢索階段，LM Studio 支援運行 Python 腳本或 Sentence-BERT，傳遞檢索結果至模型。生成階段，LM Studio 負責將上下文與提示結合，調整參數確保輸出品質。本地化特性確保資料隱私，支援輕量模型和外部工具整合，使 RAG 各階段高效協作。

儘管受限於 NumPy 向量資料庫的低檢索速度、gemma-3-4b-it 的 2048 token 上下文窗口，以及中文技術詞彙和 S1000D 結構對 Sentence-BERT 嵌入的挑戰，檢索效率和生成品質有待提升。為提升檢索效率，LM Studio 提供靈活的擴展性，未來可通過其支援的 Python 環境和插件功能，整合專用向量資料庫（如 Faiss 或 Pinecone），取代 NumPy 向量資料庫。具體而言，可在 LM Studio 中安裝 Faiss 的 Python 套件（faiss-cpu 或 faiss-gpu），將語義嵌入儲存至高效索引結構（如 IndexIVFFlat 或 IndexHNSW），利用其快速近似最近鄰搜尋演算法，大幅提升多頁 S1000D 文件的檢索速度；或註冊 Pinecone 帳戶，透過其 Python 客戶端（pinecone-client）上傳嵌入至雲端索引，借助雲端運算能力加速檢索。Pinecone 是一款由 Pinecone 公司開發的商業雲端向量資料庫服務，通過 API 提供高效語義搜尋與向量管理，適合需要雲端擴展性的應用場景，但需穩定網路連線與訂閱費用。整合前需確認硬體相容性（Faiss 需優化記憶體使用，Pinecone 需穩定網路），建立索引（Faiss 儲存本地，Pinecone 建於雲端），並修改 RAG 檢索程式碼以呼叫新資料庫的搜尋功能，同時在 LM Studio 中實作自動化腳本或插件，簡化索引管理和查詢流程。這些改進將搭配採用更大上下文窗口的模型以納入多頁文件內容，使用針對中文技術詞彙和 S1000D 標準優化的嵌入模型，或微調 gemma-3-4b-it，進一步提升語義檢索準確性和生成品質，並利用 LM Studio 的 API 實現 RAG 流程的自動化整合。總之，LM Studio 憑藉硬體相容性、本地化部署、易用性和成本效益，與 RAG 技術深度整合，支援語義檢索到上下文生成的完整流程，彌補模型不足，生成符合 S1000D 規範的 XML 文件，並具備導入專用向量資料庫和其他進階功能的潛力，未來優化將顯著提升系統效能。[23, 24]。

為生成XML結構，在系統提示（System prompt）上明確要求處理文字和表格，確保文字嵌套於 <levelledPara>，表格生成為<table>結構，並強調特殊符號轉義。生成之模型提示參數如表 2-3：

*Table 2* 表*2-3* 生成器提示詞摘要表

| 提示類型 | 提示詞內容摘要 | |
|---|---|---|
| | 儲存格 | 分割測試 |
| System Prompt | 要求處理文字和表格，生成完整 <dmodule>，確保特殊符號轉變為 XML 實體寫法，並依照S1000D標準手冊，嚴格遵循 S1000D 規範。 | |

Produced by: SOIC

| 提示類型 | 提示詞內容摘要 | |
|---|---|---|
| | 儲存格 | 分割測試 |
| （合併測試） | | |
| User Prompt | 要求分析上傳檔案生成符合S1000D issue6之XML文件。 | |

## 1.2 2.3.2研究步驟

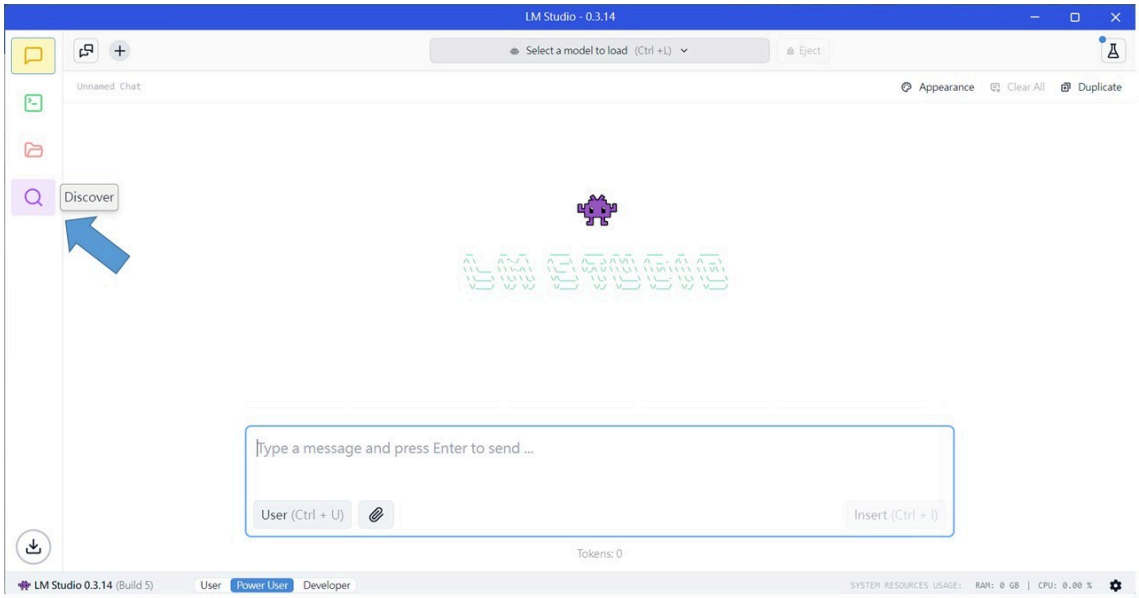
本研究的目標是將非S1000D格式的規範手冊（如本研究中PDF格式的「海巡艦艇建造與入級規範2025」）轉換為符合S1000D Issue 6標準的XML文件，利用LM Studio平台和gemma-3-4b-it模型，結合RAG技術，研究操作步驟如下：

(1) 下載「海巡艦艇建造與入級規範2025.pdf」：可至交通部航港局官方網站下載專區中，找到海巡艦艇建造與入級規範區域並下載「海巡艦艇建造與入級規範2025中文」。

(2) 下載LM Studio：至LM Studio官方網站下載區域中下載，LM Studio是一個用於在本地運行開源大型語言模型（LLMs）的跨平台桌面應用程式，支援Mac、Windows和Linux系統，讓用戶能輕鬆下載、配置和實驗來自Hugging Face的模型，例如Llama、Mistral及本研究所使用的Gemma等。它的優勢包括友好的用戶界面，無需複雜的技術知識即可快速上手；支援離線運行，確保數據隱私；並能利用本地GPU加速，提升模型性能。透過LM Studio，用戶可以完全掌控AI部署，無需依賴雲端服務，適合開發者、研究人員或對AI感興趣的個人進行本地化實驗與應用。

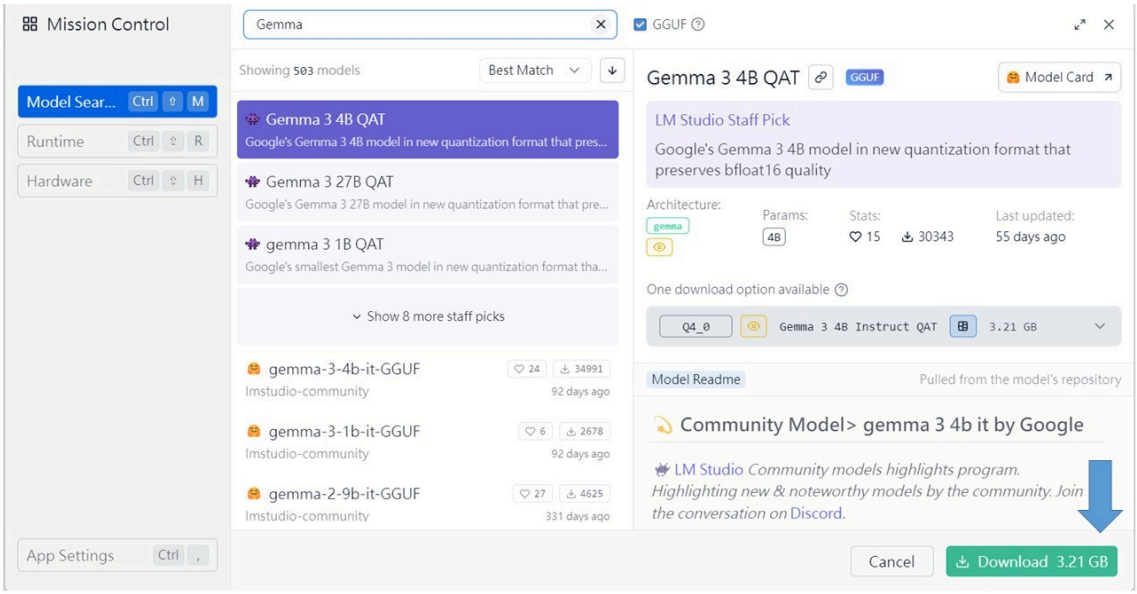
(3) 開啟LM Studio並下載模型：開啟LM Studio並找到Discover以尋找可下載的模型（如圖2.6）。在介面中可搜尋欲使用之模型，本研究選用Gemma-3-4B模型，找到模型後點擊Download下載模型（如圖2.7）即可在LM Studio內安裝Gemma-3-4B模型。Gemma-3-4b-it 是一款由 Google 開發的輕量化大型語言模型，基於 Transformer 架構，擁有 40 億參數，設計用於通用語言生成任務，特別適合資源受限的本地部署環境。其高效能與低記憶體需求使其適配 LM Studio 的低階硬體相容性。

Produced by: SOIC




ICN-SOIC-A-8BD130-0-A-81EC-A

*Fig 1* 圖*2.6 LM Studio*介面–尋找模型




ICN-SOIC-A-51AE5D-0-A-2ED3-A

*Fig 2* 圖*2.7 LM Studio*介面–模型下載

Produced by: SOIC

# 一、一般說明

## Table of contents

Page

一、一般說明.....1
References.....1
Description.....2
1 一、一般說明 General Notes.....2

## List of tables

1 References.....1
2 一、一般說明 General Notes.....2

## *References*

*Table 1 References*

| Data module/Technical publication | Title |
|---|---|
| | |

Produced by: SOIC

# *Description*

## 1 一、一般說明 General Notes

*Table 2 一、一般說明 General Notes*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HULL No.**(船號) | | **P.O.S. No.**(採購規範編號) | |
| **NAME OF MATERIAL/**EQUIPMENT(裝備名稱) | | **Ventilating Engine (E/R area)**<br>(通風機-機艙區) | |
| QTY(數量) | **10 SET** (台) **/ SHIP** (每船) | | |
| **RULES, REGULATIONS, SPECIFICATIONS & STANDARDS TO BE APPLIED**<br>(適用之船級法規及其他規章、規範、標準) | | | 見第**19**頁 |

**NO. OF DWGS or DOCUMENTS PER SHIP TO BE PROVIDED BY SELLER / MANUFACTURER**

裝備廠家應供圖說種類及份數

| **DRAWINGS & DOCUMENTS**圖說文件 | **For bidding** | | **For approval** | | **For working** | | **Finish** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 |
| Specification / Particulars (裝備主要規格性能、型號) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| Supply Scope (供貨範圍) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| Material List (供貨材料清單) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| Weight Table (重量表) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| Outline, Assembly, Construction and Foundation plan<br>(外觀圖、組裝圖、構造及基座圖) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| Function & Performance Chart (功能及性能圖表) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| List of Accessories (安裝測試附屬件清單) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| Test & Inspection Procedure (測試及檢驗程序) | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Technical Manual—See Appendix (A)<br>技術手冊(詳附錄A) | | | 1 | 1 | 5 | 1 | 1(1) | 1 |

Produced by: SOIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **HULL No.**(船號) | | **P.O.S. No.**(採購規範編號) | |
| **NAME OF MATERIAL/**EQUIPMENT(裝備名稱) | | **Ventilating Engine (E/R area)**<br>(通風機-機艙區) | |
| QTY(數量) | **10 SET** (台) **/ SHIP** (每船) | | |
| **RULES, REGULATIONS, SPECIFICATIONS & STANDARDS TO BE APPLIED**<br>(適用之船級法規及其他規章、規範、標準) | | 見第**19**頁 | |

**NO. OF DWGS or DOCUMENTS PER SHIP TO BE PROVIDED BY SELLER / MANUFACTURER**

裝備廠家應供圖說種類及份數

| **DRAWINGS & DOCUMENTS**圖說文件 | **For bidding** | | **For approval** | | **For working** | | **Finish** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 | 紙本 | 電子 |
| Supply List of Spare Parts & Tools (include sketch)<br>裝備廠家供料之備品工具清單及簡圖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Digital photographs for spare parts & tools<br>工具及備品照片 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | | | | | |

Remarks :

1. All Drawings/Documents shall be provided in Microsoft Word (*.doc) or Excel (*.xls) or Access (*.mdb) or Acrobat ( *.pdf) or AutoCAD(*.dwg) format. All electronic media files shall be editable.

所有廠家製作之圖說/文件皆需提供電子檔案，其格式為( *.doc) 或 Excel (*.xls) 或

Access (*.mdb) 或Acrobat ( *.pdf) 或AutoCAD(*.dwg)等可編輯之電子檔。

2. The number indicated in the bracket () is for the subsequent vessels.

括號內數字表示後續船出圖份數。

Produced by: SOIC

# *2.2 Applicable Rules and Certificates* 適用法規及證書

## Table of contents

Page

2.2 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書 ..... 1
References ..... 1
Description ..... 1
1 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書 ..... 1
1.1 Class Society（船級協會） ..... 1
1.2 Certificate of Conformity （原廠出廠證明及檢驗合格證明） ..... 2
1.3 Submitting Schedule ..... 2
1.4 Factory Acceptance Test (FAT) 裝備製造商廠試 ..... 2
1.5 Notes ..... 2

## List of tables

1 References ..... 1
2 ..... 1

## *References*

*Table 1 References*

| Data module/Technical publication | Title |
|---|---|

## *Description*

## 1 Applicable Rules and Certificates 適用法規及證書

### 1.1 Class Society（船級協會）

*Table 2*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | CRHS56高強度低合金鋼 | 2 | GAS TURBINE<br>燃氣渦輪機 |
| 3 | PROPULSION MOTOR<br>推進馬達 | 4 | Main Reduction Gear<br>減速機 |
| 5 | THRUSTER BEARING (IF NOT<br>推力軸承(如未整合至減速機) | 6 | CPP and Shaft System<br>軸系及可變螺距螺槳 |

Produced by: SOIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Diesel Generator<br>發電機組 | 8 | Main Switchboard<br>主配電盤 |
| 9 | Helicopter Landing and Aid Light<br>（直昇機輔降燈號） | 10 | Steering Gear<br>（舵機） |
| 11 | Windlass（錨機） | 12 | Anchor and Anchor Chain<br>（錨及錨鏈） |

## 1.2 Certificate of Conformity （原廠出廠證明及檢驗合格證明）

If the equipment is not required for inspection by Class Society, a Certificate of Conformity (or type approval certificates) shall be provided to show that the supplied equipment are new, unused products without deterioration in quality, and have been tested and examined as qualified products in compliance with required specifications.

若裝備不需船級協會檢驗，則須提供原廠出廠證明(或型式認證)及檢驗合格證明

## 1.3 Submitting Schedule

One (1) original and three (3) copies of Classification Certificates (including Factory Acceptance Test Report), Certificate of Conformity, Material test records / Mill Sheet, and/or shop test record shall be provided not later than 7 days before shipment.

1份正本和3份影印本之船級協會證書、材料檢驗測試報告或材質證明、原廠檢驗測試報告等，須於裝備交運前7日提供。

## 1.4 Factory Acceptance Test (FAT) 裝備製造商廠試

One month prior to fabricating start, the Maker / Supplier shall prepare the milestones of manufacturing process including Material allocation, assembly and Factory Acceptance Test. The test schedule shall be notified 2 months prior to factory acceptance test informing in writingwhich might attend the inspection / test. The test schedule and relevant test procedures shall also be submitted by e- mail to QC department for ship’s owner review two months prior to Factory Acceptance Test.

在裝備開始製造前一個月，廠家/供應商應準備製造流程，包括材料配置、組裝與廠試；裝備製造商廠試期程，需在廠試前兩個月，通知參與檢測。廠試期程及相關的測試程序需在廠試前兩個月以e-mail提送保部送船東審核。

The FAT test report, including shop test records and/or mill sheets, shall be submitted by e-mail or by courier toQC department for ship’s owner review after finishing test at once.

裝備廠試報告與材質證明文件，須於完成測試後，立即以電郵或快遞提供給保部送船東審核。

## 1.5 Notes

（1） Drawings, plans, and data necessary for Classification society approval shall be submitted directly by the maker/supplier.

必須送驗船協會審核之圖面或資料，直接由廠家/供應商自行送審

Produced by: SOIC

（2） One (1) copy of Classification society approved drawing / plan / data shall be sent toby the maker/supplier.

廠家/供應商必須複製一份驗船協會審核通過之圖面與資料送給船廠

Produced by: SOIC